

Este ejercicio está hecho en Matlab



EJERCITACION.m

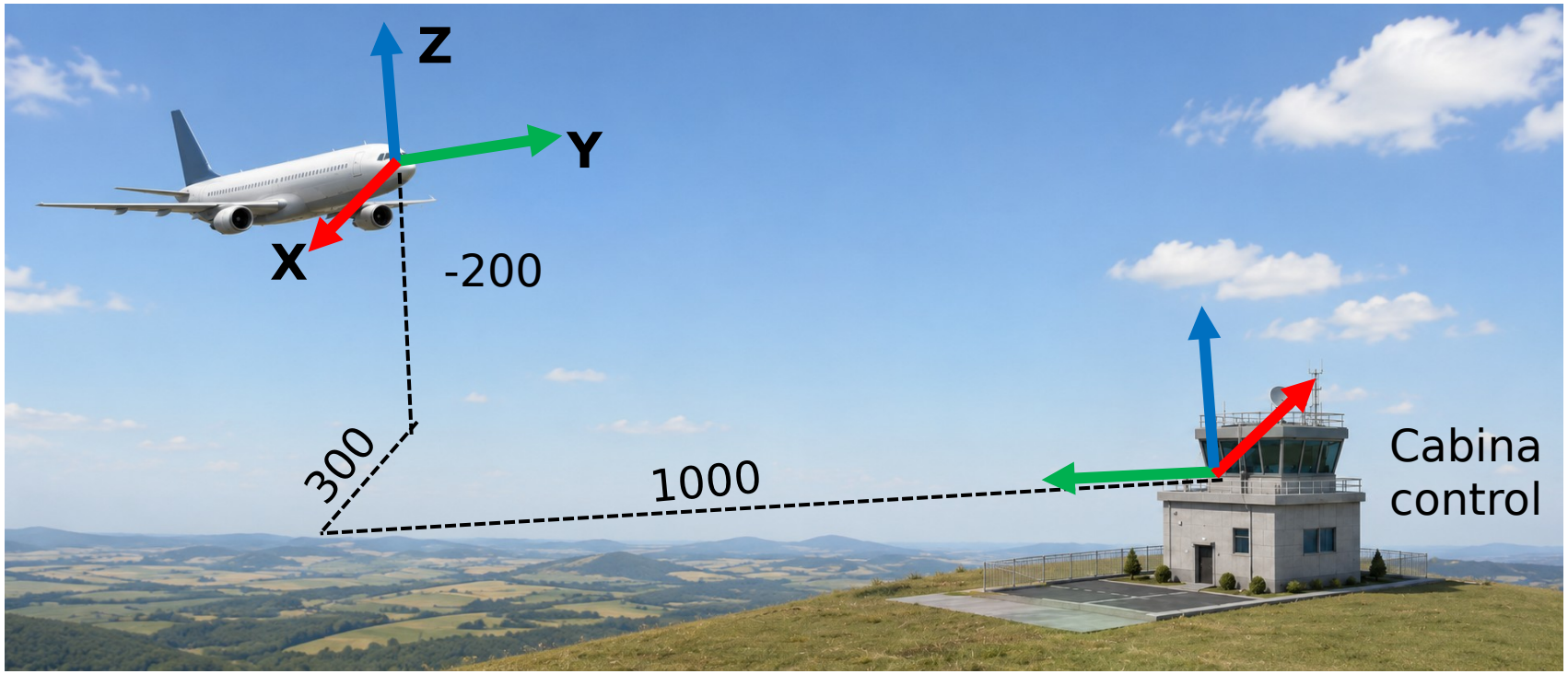
```
%% EJERCICIO AVION
close all; clear all; clc

format bank

%ROTACIÓN EN EL EJE Z

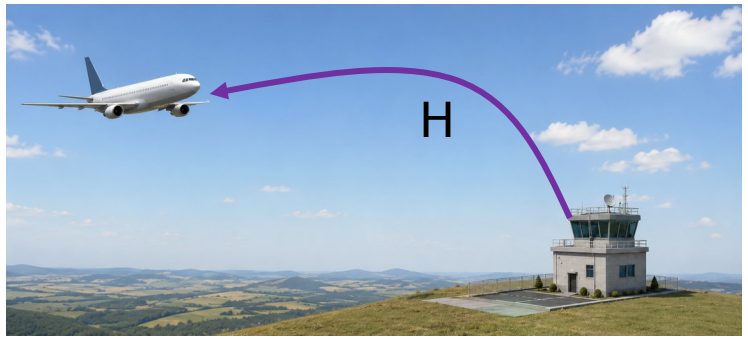
syms gama
rotz=[cos(gama) -sin(gama) 0 0;...
   sin(gama)  cos(gama)  0 0;...
   0 0 1 0;...
   0 0 0 1]
```

**Imaginemos un avión en vuelo que tiene su propio sistema de coordenadas: el eje X apunta hacia la derecha, el eje Y hacia adelante (en la dirección de vuelo) y el eje Z hacia arriba. A 300 metros a la derecha del avión (en el eje X), 1000 metros adelante (en el eje Y) y 200 metros por debajo (en el eje Z), se encuentra una cabina de control en tierra.**

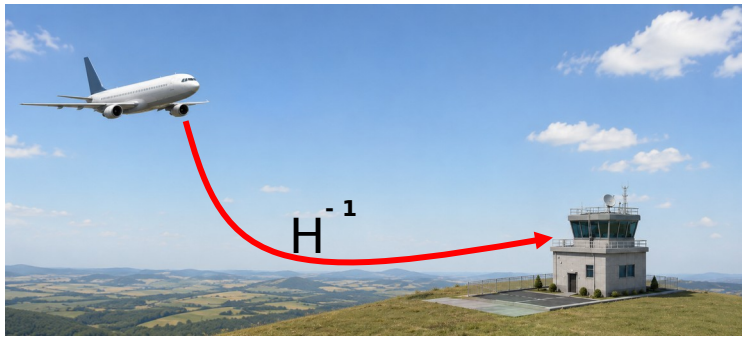



**Esta cabina también tiene su propio sistema de coordenadas, pero sus ejes están rotados 180 grados alrededor del eje Z (es decir, la cabina mira en sentido contrario al avión). Tu tarea es determinar la posición del avión vista desde la cabina. En otras palabras, a partir de la rotación y traslación entre**

La matriz $H$ representa la transformación homogénea que lleva un punto expresado en el sistema de la cabina al sistema del avión. Es decir, si tenés una posición dada en la cabina (en coordenadas de la cabina), multiplicarla por $H$ te da la posición de ese mismo punto pero vista desde el avión.




Por otro lado, la inversa $H^{-1}$ hace la transformación contraria: lleva un punto que está expresado en el sistema del avión al sistema de la cabina. En el programa, eso se usa para saber dónde está el origen del avión desde la perspectiva de la cabina. En resumen, $H$ traslada y rota puntos desde la cabina al avión, mientras que $H^{-1}$ hace lo contrario.




**La matriz de transformación que llamamos H es un puente entre dos sistemas de coordenadas. En este caso, H toma un punto expresado en la cabina de control en tierra y lo transforma a cómo se ve ese punto desde el avión. Dicho de otro modo, si tenés una posición en el sistema de la cabina en tierra, al multiplicarla por H obtenés esa misma posición en el sistema del avión.**

**H**

| | | | |
|---|---|---|---|
| -1.00 | -0.00 | 0 | 300.00 |
| 0.00 | -1.00 | 0 | 1000.00 |
| 0 | 0 | 1.00 | -200.00 |
| 0 | 0 | 0 | 1.00 |

**La inversa de H, que es $H^{-1}$, hace lo contrario: convierte una posición que está dada en el sistema del avión a cómo se ve esa posición desde la cabina**

**$H^{-1}$**

| | | | |
|---|---|---|---|
| -1.00 | 0.00 | 0 | 300.00 |
| -0.00 | -1.00 | 0 | 1000.00 |
| 0 | 0 | 1.00 | 200.00 |
| 0 | 0 | 0 | 1.00 |

**La matriz de transformación que llamamos H es un puente entre dos sistemas de coordenadas. En este caso, H toma un punto expresado en la cabina de control en tierra y lo transforma a cómo se ve ese punto desde el avión. Dicho de otro modo, si tenés una posición en el sistema de la cabina, al multiplicarla por H obtenés esa misma posición en el sistema del avión.**

**H**

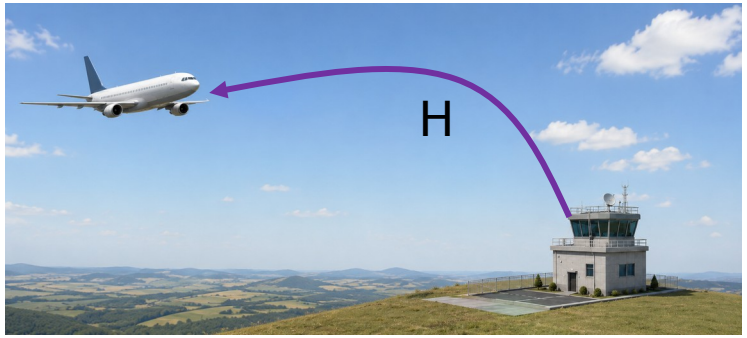
| | | | |
|---|---|---|---|
| -1.00 | -0.00 | 0 | 300.00 |
| 0.00 | -1.00 | 0 | 1000.00 |
| 0 | 0 | 1.00 | -200.00 |
| 0 | 0 | 0 | 1.00 |

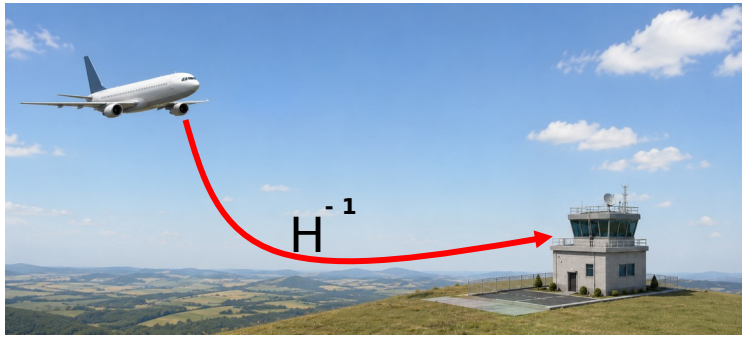
**La inversa de H, que es $H^{-1}$ , hace lo contrario: convierte una posición que está dada en el sistema del avión a cómo se ve esa posición desde la cabina. En resumen, H te lleva de cabina a avión, y H a la menos uno te lleva de avión a cabina.**

**$H^{-1}$**

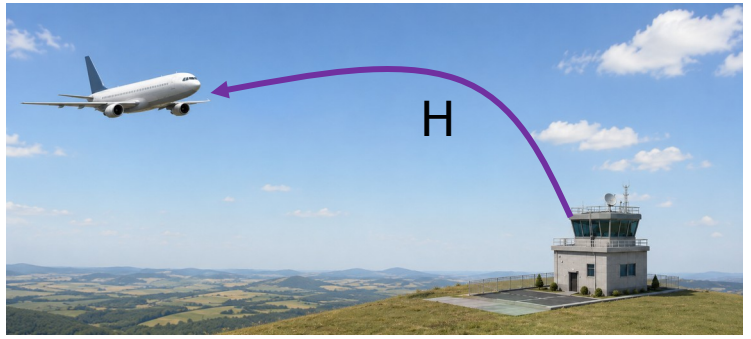
| | | | |
|---|---|---|---|
| -1.00 | 0.00 | 0 | 300.00 |
| -0.00 | -1.00 | 0 | 1000.00 |
| 0 | 0 | 1.00 | 200.00 |
| 0 | 0 | 0 | 1.00 |

- $H = {}^{A}T_{C}$ transforma coordenadas de la cabina al avión.
- $H^{-1} = {}^{C}T_{A}$ transforma coordenadas del avión a la cabina.



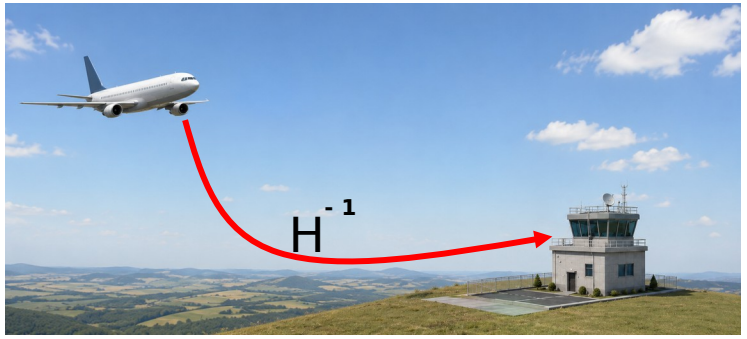



- $H = {}^{A}T_{C}$ transforma coordenadas de la cabina al avión.
- $H^{-1} = {}^{C}T_{A}$ transforma coordenadas del avión a la cabina.




1. El subíndice indica el sistema "desde" el que miramos.
2. El superíndice indica el sistema "hacia" el que transformamos.

En este caso, si el sistema A es el del avión y el sistema C es el de la cabina de control, entonces:



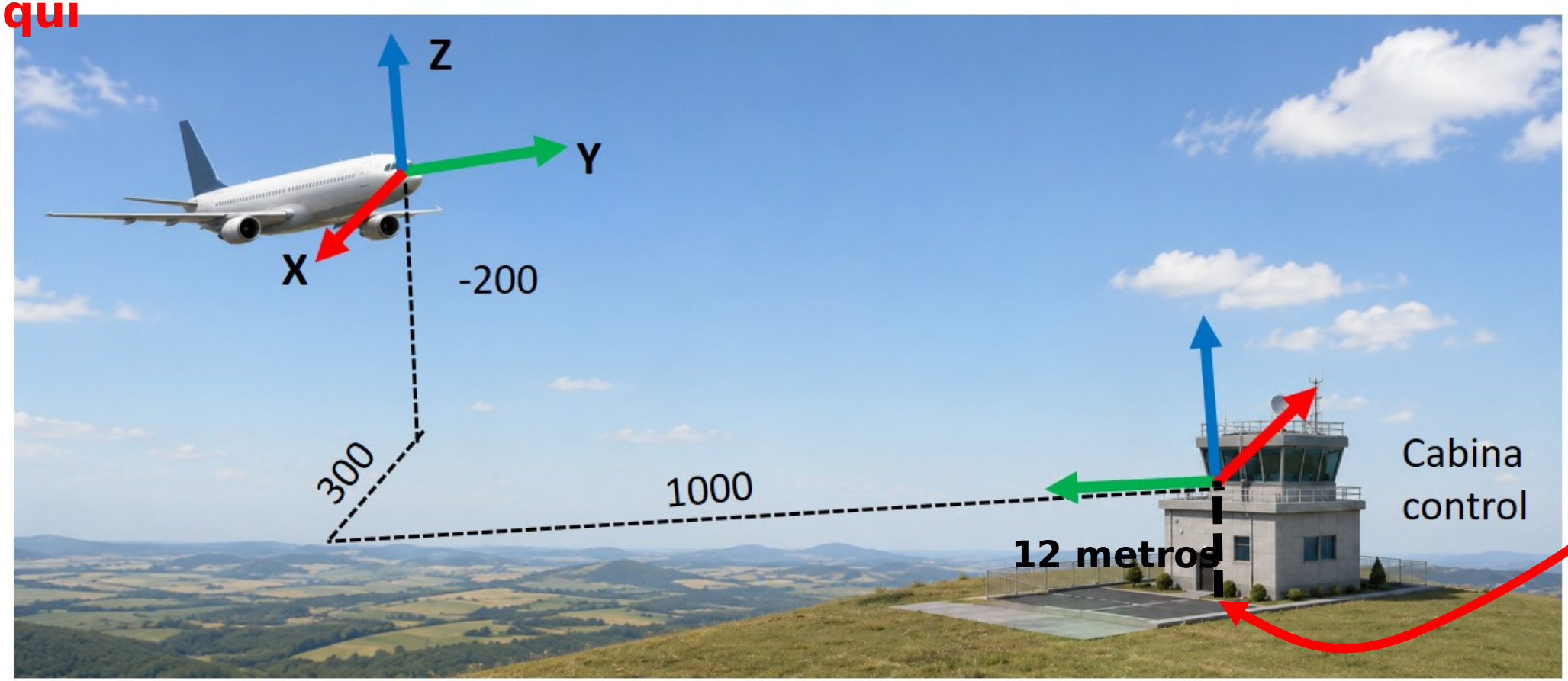

- La matriz $H$ que transforma un punto del sistema de la cabina al sistema del avión se escribe como ${}^{A}T_{C}$. Esto significa "transformación del sistema C al sistema A".
- La inversa $H^{-1}$, que va en sentido contrario (de avión a cabina), se escribe ${}^{C}T_{A}$, es decir, "transformación del sistema A al sistema C".

- $H = {}^{A}T_{C}$ transforma coordenadas de la cabina al avión.
- $H^{-1} = {}^{C}T_{A}$ transforma coordenadas del avión a la cabina.

$$\text{Basecab} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ -12 \\ 1 \end{vmatrix}$$

**Para probar esto imaginemos que la base de la cabina de control está a 12 metros hacia debajo de la cabina de control , mas precisamente 12 metros debajo en Z**

**aquí**

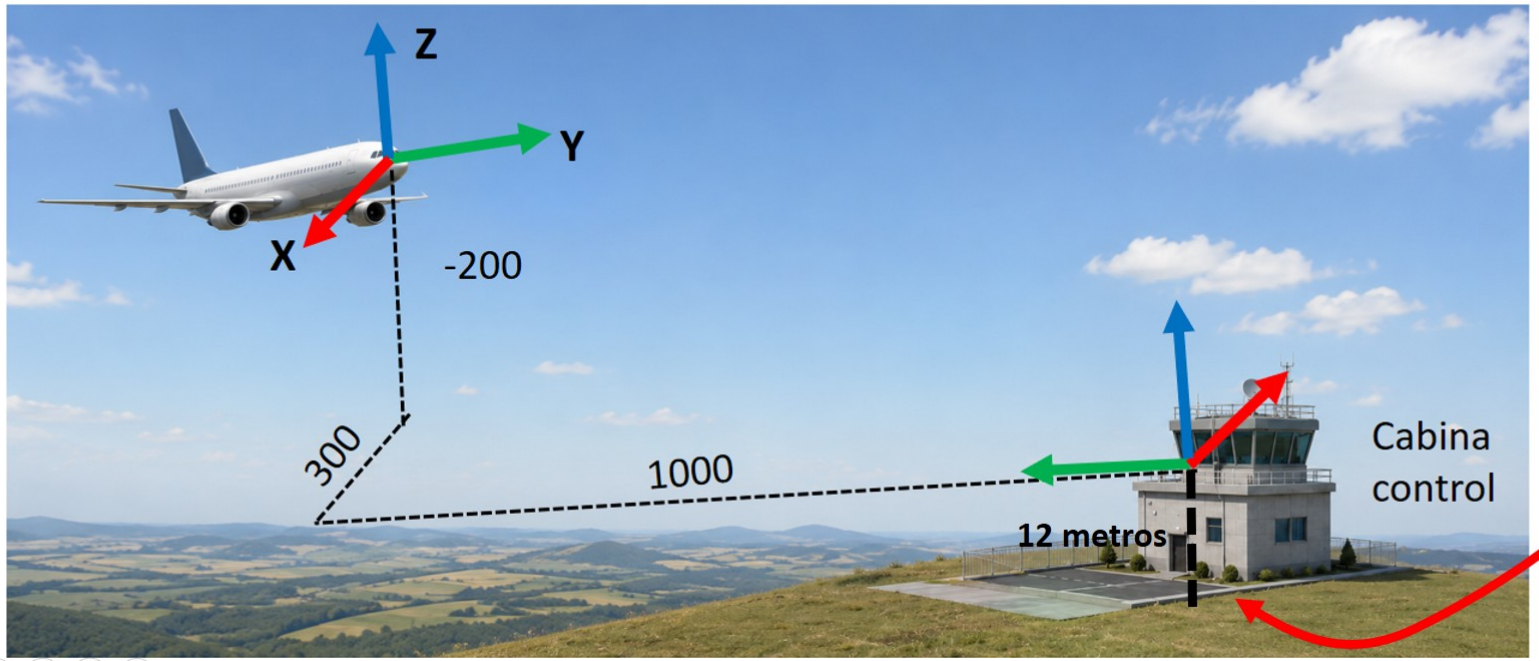


**Si:** • $H = {}^{A}T_{C}$ transforma coordenadas de la cabina al avión.

aquí

```
basecab= [0 0 -12 1]'
```

$$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ -12 \\ 1 \end{vmatrix}$$




$$H = {}^{A}T_{C}$$

**Son las coordenadas de la base de la cabina de control en el sistema del avión**

$$\begin{matrix} 300 \\ 1000 \\ -212 \\ 1 \end{matrix} = \begin{bmatrix} -1.00 & -0.00 & 0 & 300.00 \\ 0.00 & -1.00 & 0 & 1000.00 \\ 0 & 0 & 1.00 & -200.00 \\ 0 & 0 & 0 & 1.00 \end{bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ -12 \\ 1 \end{vmatrix}$$

- $H = {}^{A}T_{C}$ transforma coordenadas de la cabina al avión.
- $H^{-1} = {}^{C}T_{A}$ transforma coordenadas del avión a la cabina.

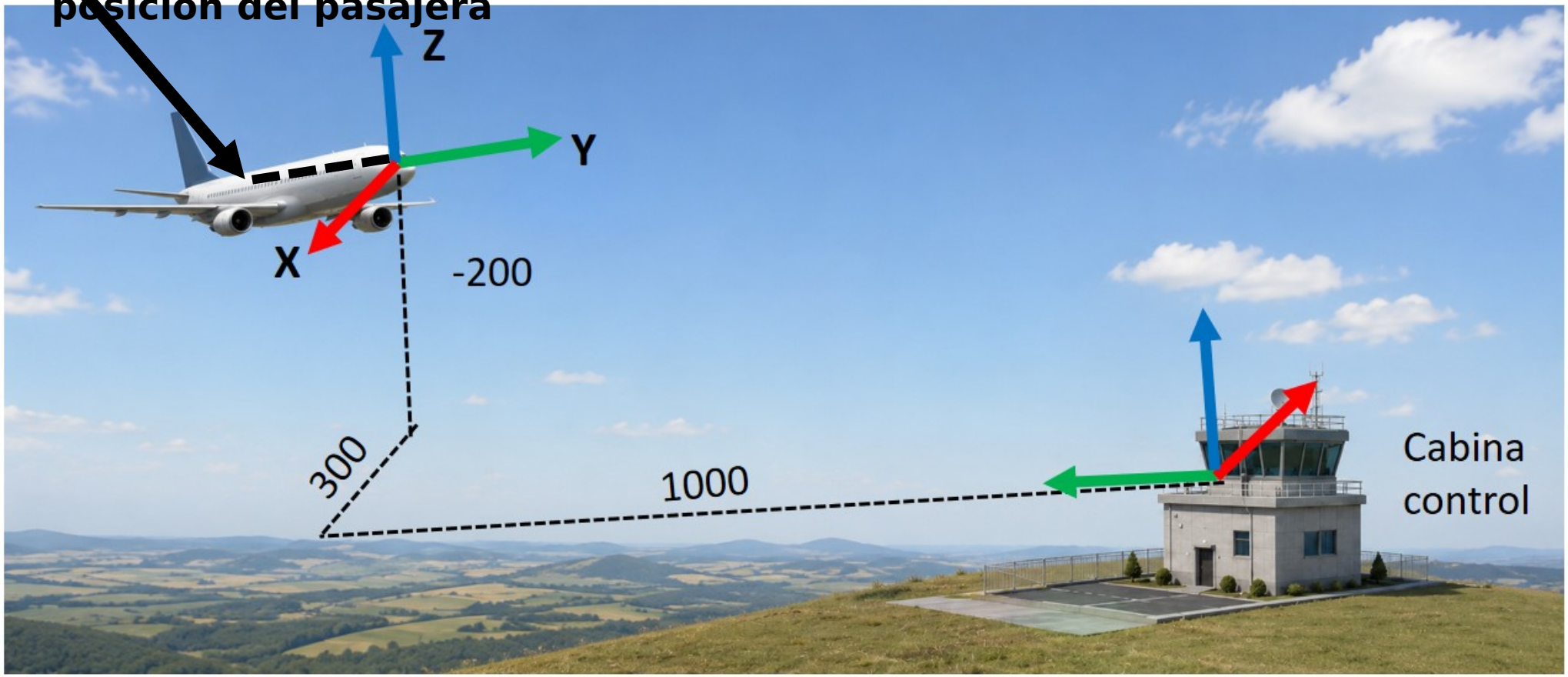


**Para probar esto imaginemos una pasajera que está sentado al final del avión más precisamente a 23 metros de los pilotos ( origen de coordenadas del sistema del avión)**

**aquí**

**posición del pasajera**

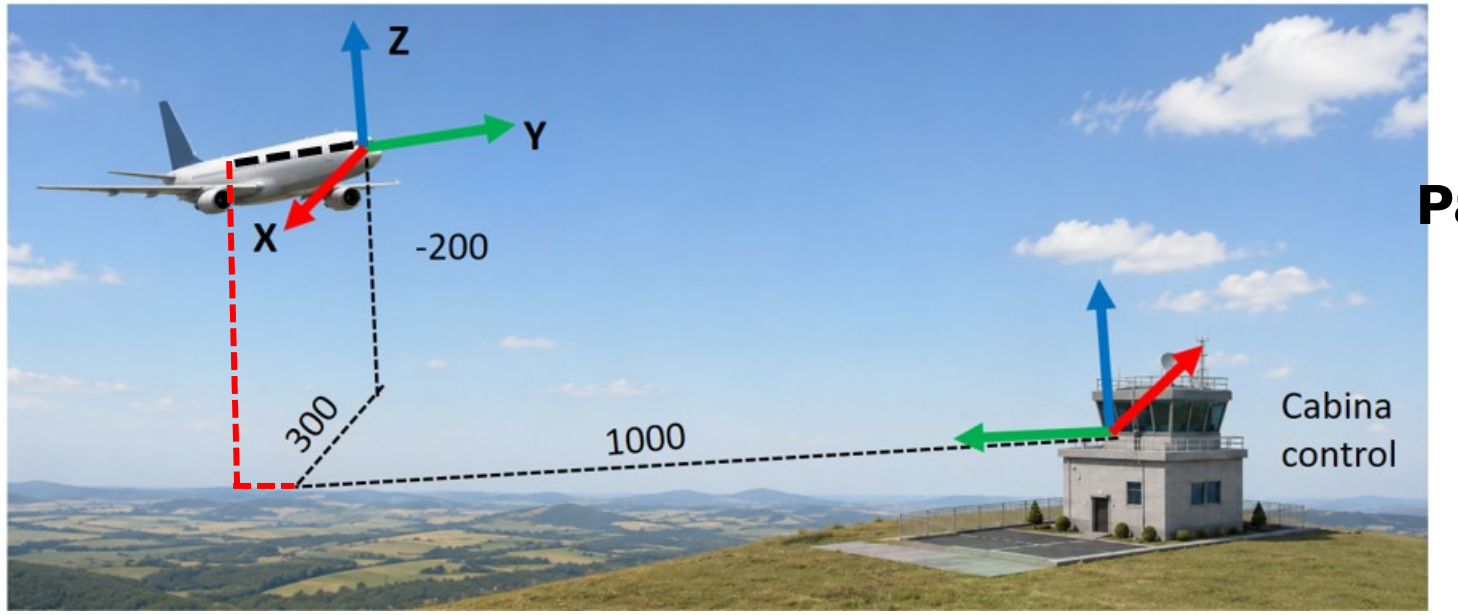
$$\begin{bmatrix} 0 \\ -23 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



S

- $H^{-1} = {}^{C}T_{A}$ transforma coordenadas del avión a la cabina.






**Pasajera a 23 metros de los pilo**

```
ppasa=[0 -23 0 1]'
```

$$\begin{vmatrix} 0 \\ -23 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$H^{-1} = {}^{C}T_{A}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| -1.00 | 0.00 | 0 | 300.00 |
| -0.00 | -1.00 | 0 | 1000.00 |
| 0 | 0 | 1.00 | 200.00 |
| 0 | 0 | 0 | 1.00 |

$$\begin{vmatrix} 0 \\ -23 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

**Son las coordenadas de la pasajera en el sistema de la cabina de control**

**300.00**

**1023.00**

**200.00**

**1.00**

# representan las matrices Homoger

$$H = {}^{A}T_{C}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| -1.00 | -0.00 | 0 | 300.00 |
| 0.00 | -1.00 | 0 | 1000.00 |
| 0 | 0 | 1.00 | -200.00 |
| 0 | 0 | 0 | 1.00 |

$$H = \begin{bmatrix} R_{3\times3} & t_{3\times1} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| -1.00 | -0.00 | 0 | |
| 0.00 | -1.00 | 0 | |
| 0 | 0 | 1.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 300.00 | 1.00 | 0 | 0 | 300.00 |
| | 0 | 1.00 | 0 | 1000.00 |
| 1000.00 | 0 | 0 | 1.00 | -200.00 |
| -200.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |

**rotzz**

```
[ cos(gama), -sin(gama), 0, 0]
[ sin(gama),  cos(gama), 0, 0]
[         0,          0, 1, 0]
[         0,          0, 0, 1]
```

$$H = {}^{A}T_{C}$$

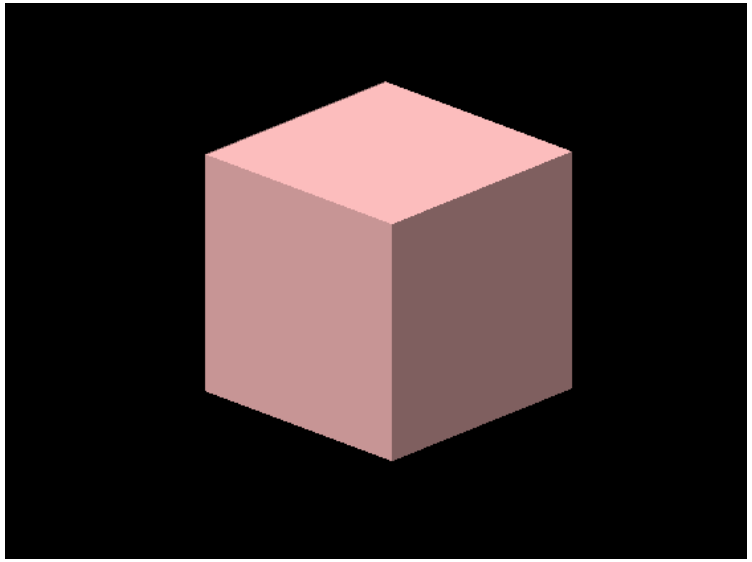
| | | | |
|---|---|---|---|
| -1.00 | -0.00 | 0 | 300.00 |
| 0.00 | -1.00 | 0 | 1000.00 |
| 0 | 0 | 1.00 | -200.00 |
| 0 | 0 | 0 | 1.00 |

$$H = \begin{bmatrix} R_{3\times3} & t_{3\times1} \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1.00 |

**La última fila [0 0 0 1] es como una regla que dice: “después de rotar y trasladar, el punto sigue siendo un punto normal del espacio”.**
**Si cambiamos esos ceros, la matriz empieza a hacer algo parecido a una cámara o una proyección en perspectiva:**

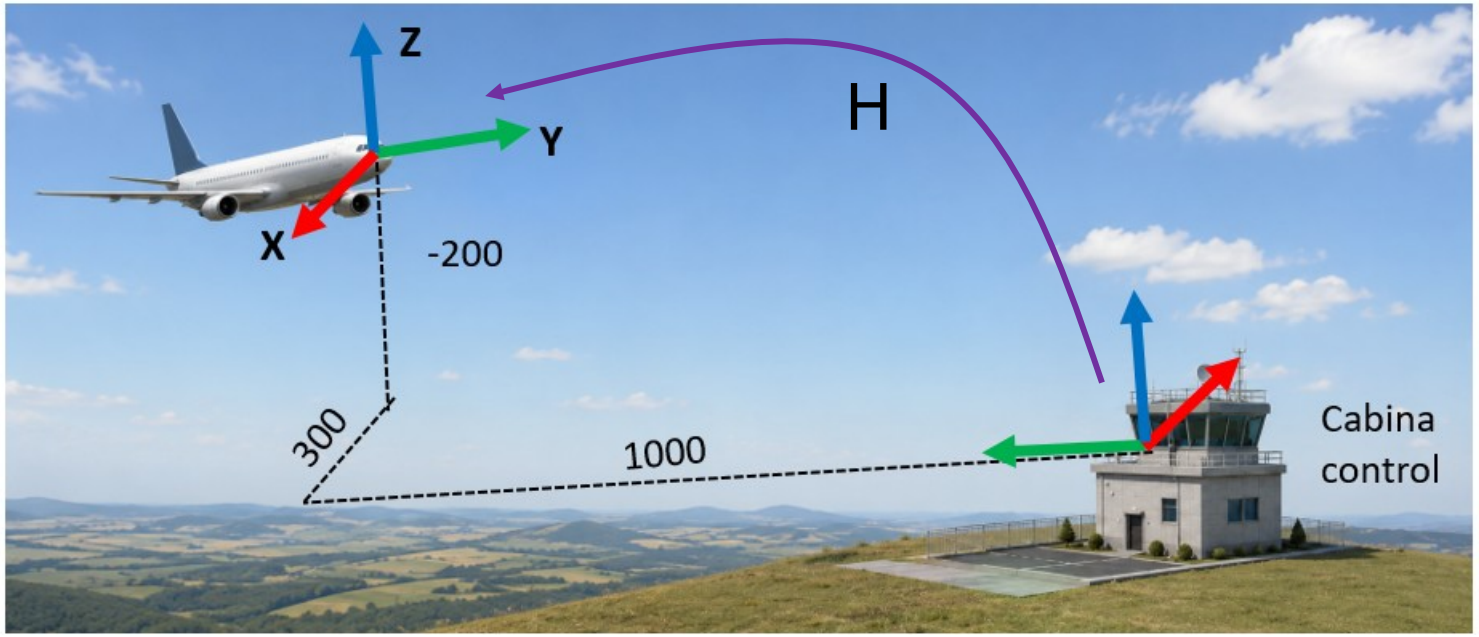
**Los objetos más alejados o ubicados en ciertas direcciones se escalan distinto.**
**Eso sirve en visión artificial y gráficos, pero no para describir una pieza rígida de un robot.**



# ¿Más información?

$$H = {}^{A}T_{C}$$

| i | j | k | |
|---|---|---|---|
| -1.00 | -0.00 | 0 | 300.00 |
| 0.00 | -1.00 | 0 | 1000.00 |
| 0 | 0 | 1.00 | -200.00 |
| 0 | 0 | 0 | 1.00 |




**on las componentes del versor i en el sistema supuesto fijo**

**Son las componentes del versor j en el sistema supuesto fijo**

**Son las componentes del versor K en el sistema supuesto fijo**

# ¿Más información?

**¿Y la matriz inversa ?** $H^{-1} = {}^{C}T_{A}$